**第一章 计算机系统概论**

**计算机系统**：由硬件系统与软件系统两部分组成

**硬件**:，是指计算机的实体部分，它由看得见摸得着的各种电子元器件，各类光、电、机 设备的实物组成，如主机、外部设备等。

**软件**：由人们事先编制的具有特殊功能组成，包括系统软件和应用软件。

**系统软件**：用来监管整个计算机系统，包括操作系统、语言处理程序、数据库管理系统等。

**应用软件**：又称应用程序，是用户根据任务需要所编制的各种程序。

**固件**：把软件永恒的存于只读存储器中

**计算机组成**：是指如何实现计算机体系结构所体现的属性，研究硬件实现细节。

**计算机体系结构**：是指那些能够被程序员所见到的计算机系统的属性，研究硬件对程序员呈现的抽象接口。

**冯·诺依曼机**：以存储程序为基础的计算机

**CPU**：中央处理器，由控制器和运算器组成。

**主存**：主存储器，又称内存，包括存储体 M、各种逻辑部件及控制电路等。

**辅存**：辅助存储器，又称外存

**I/O 设备**：输入设备和输出设备

**主机**：CPU 和主存储器合起来

**算术逻辑单元（ALU）**：简称算逻部件，用来完成算术逻辑运算。

**控制单元（CU）**：用来解释存储器中的指令，并发出各种操作命令来执行指令。

**机器字长**：CPU 一次处理的数据位数。

**存储字长**：存储单元一次存取的数据位数。

**存储容量**：包括主存容量和辅存容量，主存容量是指主存中存放二进制代码的总位数。

**指令字长**：指令占据的位数。

**指令**：机器完成某种操作的命令

**程序**：有序指令的集合

**MIPS**：百万条指令每秒

**CPI**：执行一条指令所需的时钟周期

**FLOPS**：浮点运算次数每秒

---

**第三章 系统总线**

**总线**：是连接多个部件的信息传输线，是各部件共享的传输介质。

**片内总线**：芯片内部使用的总线。

**系统总线**：又称板级总线，是指 CPU、存储器、I/O 设备各大部件间的信息传输线。可分为：数据总线、地址总线和控制总线。

**通信总线**：用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信。

**数据总线**：用于传输各功能部件之间的数据信息，是双向传输线。

**地址总线**：用来指出数据总线上的源数据或目的数据在主存单元的地址或 I/O 设备上的地址。

**控制总线**：用来发出各种控制信号的传输线。

**总线宽度**：通常指数据总线的根数。

**总线带宽**：总线的数据传输速率。

**同步/异步总线**：总线上的数据与时钟同步工作的总线称为同步总线，否则称为异步总线。

**总线复用**：一条信号线上分时传送两种信号。

**信号线数**：地址总线、数据总线和控制总线三种总线数的总和。

**集中式/分布式总线判优**：前者将控制逻辑集中在一处，后者将控制逻辑分散在与总线连接的各个部件或设备上。
**同步通信**：通信双方由统一时钟控制数据传输。
**异步通信**：无统一时钟，采用应答方式进行通信。
**半同步通信**：增设“等待”响应信号线，采用插入时钟周期协调通信双方的配合。
**分离式通信**：总线上的每个模块都可以成为主模块，每个子周期可供不同模块占用，总线上无空闲等待时间。
**波特率**：单位时间内传送二进制数据的位数。

---

**第五章 输入输出系统**
**输入输出系统**：由 I/O 软件和 I/O 硬件两部分组成
**I/O 指令**：机器指令的一种，应能反映 CPU 与 I/O 设备交换信息的各种特点。
**通道指令**：又称通道控制字，是对具有通道的 I/O 系统专门设置的指令。
**并行传送**：在一瞬间，n 位信息同时从 CPU 输出至 I/O 设备，或由 I/O 设备输入到 CPU。
**串行传送**：在一瞬间只传送一位信息，在不同时刻连续逐位传送一串信息。
**程序查询方式**：CPU 每时每刻不断主动查询 I/O 设备是否准备就绪的控制方式。
**程序中断方式**：只有当 I/O 设备准备就绪并向 CPU 发出中断请求才予以相应的控制方式。
**DMA（直接存储器访问）**：通过周期挪用使数据直接在存储器和 I/O 设备间传输，CPU 不介入的控制方式。
**多媒体设备**：支持文字、图像、声音等多种媒体形式的输入输出。
**接口**：两个系统或两个部件之间的交接部分，既可以是两种硬设备之间的连接电路，也可以是两个软件之间的共同逻辑边界。
**I/O 接口**：主机和 I/O 设备之间设置的的一个硬件电路及其相应的控制软件。
**端口**：是指接口电路中的一些寄存器。
**数据线**：是 I/O 设备与主机之间数据代码的传送线。
**设备选择线**：传送设备码。
**命令线**：传输 CPU 向设备发出的各种命令信号。
**状态线**：是将 I/O 设备的状态向主机报告的信号线。
**中断**：计算机在执行程序的过程中，当出现异常情况或特殊请求时，计算机停止现行程序的运行，转向对这些异常情况或特殊请求的处理，处理结束后再返回到现行程序的间断处，继续执行原程序。
**向量地址**：用于标识中断源的一种地址
**中断服务程序的入口地址**：中断服务程序在内存中的起始地址
**周期挪用**：每当 I/O 设备发出 DMA 请求时，I/O 设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个主存周期。
**主地址寄存器（AR）**：用于存放主存中需要交换数据的地址。
**字计数器（WC）**：用于记录数据的总字数。
**数据缓冲寄存器（BR）**：用于暂存每次传送的数据。

---

**第七章 指令系统**
**机器指令**：每一条机器语言的指令。
**机器的指令系统**：全部机器指令的集合
**操作码**：用来指明该指令所要完成的操作
**地址码**：用来指出该指令的源操作数的地址

**指令字长**：指令占用的位数，可以固定或可变。
**四/三/二/一/零地址指令**：具有四/三/二/一/零个地址码字段。
**地址**：操作数的存放位置。
**数字**：包括定点数、浮点数和十进制数。
**字符**：通常采用 ASCII 编码。
**逻辑数据**：0 和 1 的逻辑组合。
**寻址方式**：分为指令寻址和数据寻址。
**指令寻址**：分为顺序寻址和跳跃寻址。
**立即寻址**：操作数本身在指令字内。
**直接寻址**：指令字中的形式地址就是操作数的真实地址。
**隐含寻址**：指令字中不显式给出地址，操作数的地址隐含在操作码或某个寄存器中。
**间接寻址**：指令中的形式地址指出操作数有效地址所在的存储单元地址。
**寄存器寻址**：操作数在寄存器中。
**寄存器间接寻址**：寄存器中是操作数所在主存单元的地址号。
**基址寻址**：操作数的有效地址等于指令字中的形式地址与基址寄存器中的内容相加。
**变址寻址**：有效地址等于指令字中的形式地址与变址寄存器中的内容相加。
**相对寻址**：有效地址是程序计数器 PC 的内容与指令字中的形式地址相加。
堆栈寻址：操作数只能从栈顶地址所指示的存储单元存或取。
**复杂指令集（CISC）**：复杂指令系统计算机
**精简指令集（RISC）**：精简指令系统计算机